К экзамену «Атомная физика»

Уметь кратко (несколькими предложениями) ответить на следующие вопросы.

1. Модель атома Томсонов. Теоретическая оценка частоты излучения атома в модели Томсонов (на что опирается и чему равна).

2. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа частиц. Формула Резерфорда. Почему модель Томсонов не объясняет результаты опытов Резерфорда?

3. Общие выводы по экспериментам Резерфорда. Планетарная модель атома.

4. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.

5. Спектральные закономерности атома водорода. Формула Ридберга. Четыре первых серии (Лаймана, Бальмера, Пашена, Фунда).

6. Формула для энергии различных состояний атома водорода. Основное и возбужденное состояние атома. Диаграмма Гротриана.

7. Радиусы стационарных орбит. Первый Боровский радиус (численное значение). Выражение для энергии стационарных состояний через мировые константы.

8. Опыты Дэвисона и Джермера. Опыты Томсона и Тартаковского.

9. Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де-Бройля.

10. Волновая функция. Плотность вероятности обнаружения микрообъекта

11 Уравнение Шредингера.

12. Стационарные состояния. Определение стационарных состояний. Стационарное уравнение Шредингера.

13. Одномерная бесконечно глубокая потенциальная яма: постановка, формула для квантования энергии (без вывода), вид волновых функций различных состояний и их смысл (без вывода).

14. Что такое туннельный эффект? В чем состоит различие в подходах классической и квантовой теорий при рассмотрении задачи с потенциальным барьером? Потенциальный барьер конечной толщины: постановка, понятия коэффициента отражения и коэффициента прохождения, выражение для коэффициента прозрачности в случае прямоугольного барьера и в общем случае (без вывода).

15. Гармонический осциллятор: постановка, формула для квантования энергии (без вывода), правило отбора. Смысл нулевой энергии гармонического осциллятора в квантовой механике и в классической теории? Привести качественные кривые распределения плотности вероятности $|\psi|^2$ для различных состояний квантового осциллятора (различных значений n). Сравнить поведение квантового осциллятора с классическим.

16. Соотношение неопределенностей Гейзенберга, физический смысл. Сопряженные физические величины. Погрешности их совместного определения.

17. Записать уравнение Шредингера для электрона в атоме водорода. Пояснить, что характеризуют квантовые числа n, l, m. Что такое $1s$-состояние электрона в атоме? Что такое вырожденные состояния?

18. Орбитальный момент импульса (угловой момент). Правила квантования модуля углового момента. Неизмеримость одновременно трех компонент углового момента. Правило квантования проекции углового момента на выделенное направление.

19. Опыты Штерна и Герлаха. Спин электрона. Что он выражает? Есть ли у него классический аналог? Правило квантования проекции спинового момента на выделенное направление.

20. Магнитный момент. Связь углового и магнитного моментов. Гиромагнитное отношение. Магнетон Бора. Спиновый магнитный момент. Полный момент импульса и полный магнитный момент атома.

21. Принцип запрета Паули. Периодическая система Д. И. Менделеева, принцип заполнения электронами энергетических уровней в атоме с позиций квантовой теории. Привести пример заполнения электронных оболочек в атоме. Правило Маделунга (Клечковского). С чем связана периодичность физических и химических свойств элементов Периодической системы Д. И. Менделеева?

22. Правила Хунда.

23. Вынужденное излучение. Принцип работы рубинового лазера.